

兩直線的夾角

重點整理

- **法向量觀念**：直線 $ax + by + c = 0$ 的法向量是 (a, b) ，方向向量可取 $(b, -a)$ 。
- **夾角有兩個**：若其中一個是 θ ，另一個就是 $\pi - \theta$ ，通常取較小的那一個。
- **用法向量求夾角**：若兩線法向量是 (a_1, b_1) 、 (a_2, b_2) ，則 $\cos\theta = \pm \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$ 。
- **用斜率求夾角**：若兩線斜率為 m_1, m_2 ，則 $\tan\theta = \pm \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$ 。
- **角平分線公式**：兩直線 L_1, L_2 的角平分線滿足 $\frac{a_1 x + b_1 y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2 x + b_2 y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$ 。
- **解題提醒**：若題目給一般式，常用法向量；若題目給斜率，直接用正切公式更快。